

GAN의 정의: GAN은 생성자(Generator)와 판별자(Discriminator)라는 두 개의 신경망이 서로 경쟁하는 구조로 이루어져 있음.

GAN의 목적: 새로운 데이터를 생성하되, GAN을 활용하면 실제 이미지와 유사한 가짜 이미지를 생성할 수 있게됨. 즉 Discriminator는 진짜데이터와 가짜데이터를 잘 판별할 수 있게끔 loss function을 최소화하려고하고, Generator는 생성된 데이터의 분포가 실제 데이터의 분포와 유사하게 형성되도록 잠재 변수의 조절 및 적절한 랜덤 노이즈를 섞는 과정을 통해 학습하는 과정을 거쳐 loss function을 최대화 하려고함. 즉 하나의 task에 대해서 적대적으로 학습하는 것이

GAN의 학습 알고리즘: 보통은 한 번의 step은 Discriminator의 update, 그다음 step은 Generator의 update과정을 번갈아가면서 수행함. 먼저, 실제 데이터와 가짜 데이터를 사용하여 discriminator를 학습하고 파라미터를 update함. 이후 생성된 가짜 데이터가 판별자를 속이도록 generator를 학습시켜 파라미터를 update함. 이를 반복하는 과정을 거침. GAN에서 discriminator는 input data에 대한 class 분류를 시행하므로(진짜,가짜) supervised learning이며, generator의 경우 잠재적 코드와 데이터를 통한 training data가 되도록 학습하는 unsupervised learning 과정임.

GAN의 한계: 모드 붕괴(Mode Collapse)와 같이 생성자가 소수의 특정한 패턴(모드)만 생성하여 Generator가 잘 학습되지 않는 문제가 존재함. 또, GAN의 결과 자체가 새롭게 만들어진 데이터이므로 비교할 수 있는 대상이 없다는 한계가 있음. 이를 해결하기 위한 WGAN(Wasserstein GAN) 및 DCGAN등의 방법론 등이 발전되어옴